

Usability-Test

BaThesis (BT13051/BTX8221) 26

Ovian Ramanathas, Chiara Stampfli

Version 1.1 vom 8. Mai 2026

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt Konzeption, Durchführung und Auswertung des Usability-Tests im Rahmen der Bachelorarbeit. Die Arbeit ist im Projekt *Health Capture* des Institute for Medical Informatics (I4MI) eingebettet und evaluiert ein SNOMED-CT-segmentiertes 3D-Körpermodell zur strukturierten Schmerzlokalisierung in einer mobilen Gesundheitsanwendung.

Der Test baut auf den Erkenntnissen des ersten User-Tests (Test 1) auf, bei dem ein nicht segmentiertes Mockup evaluiert wurde. Auf Basis der dort identifizierten Befunde wird nun ein funktionaler Prototyp evaluiert, der die vollständige Segmentierungslogik enthält. Im Mittelpunkt steht folgende Fragestellung:

1. Ist der gewählte anatomische Segmentierungsgrad für Patient:innen kognitiv verständlich und in der Interaktion handhabbar?

Der Test erhebt quantitative und qualitative Daten zur Gebrauchstauglichkeit und bildet die empirische Grundlage für die abschliessende Beurteilung des Segmentierungskonzepts.

1.1 Ziel des Usability-Tests

Der Usability-Test verfolgt folgende Ziele:

- ▶ Quantitative Evaluation der Gebrauchstauglichkeit des funktionalen Prototyps mittels System Usability Scale (SUS)
- ▶ Überprüfung, ob der gewählte Segmentierungsgrad für Patient:innen kognitiv verständlich und interaktiv handhabbar ist
- ▶ Identifikation von Verständnishürden anhand objektiver Interaktionsmetriken sowie Think-Aloud-Protokollen

2. Testdesign

Die Evaluation erfolgt als nutzerzentrierter Usability-Test mit einem funktionalen Prototyp des segmentierten 3D-Körpermodells. Im Unterschied zum vorangegangenen Mockup-Test, bei dem ein nicht segmentiertes Modell eingesetzt wurde, interagieren die Teilnehmenden nun mit dem tatsächlich implementierten System inklusive Segmentierungslogik.

Das Testdesign folgt einem Mixed-Methods-Ansatz und kombiniert:

- ▶ quantitative Messinstrumente (SUS-Fragebogen, Bearbeitungszeit, Fehlklickrate) zur Erfassung der objektiven Gebrauchstauglichkeit,
- ▶ qualitative Methoden (Think-Aloud-Protokolle, halbstrukturiertes Interview) zur Tiefenanalyse von Verständnisproblemen.

3. Teilnehmende

Die Rekrutierung der Testpersonen erfolgt durch Kay Hanusch, Physiotherapeut am Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil. Die Teilnahme ist freiwillig.

Der Fokus liegt auf Personen mit chronischen Schmerzen, da diese die primäre Zielgruppe der entwickelten Anwendung darstellen. Zur gezielten Untersuchung unterschiedlicher Segmentierungsanforderungen werden zwei Schmerzgruppen unterschieden:

- ▶ **Gruppe 1:** Personen mit lokalisierten, feingranulären Schmerzen im Fussbereich
- ▶ **Gruppe 2:** Personen mit grossflächigen, diffusen Rückenschmerzen

Tabelle 1: Teilnahme Kriterien

Kriterium	Beschreibung
Alter	18 Jahre oder älter
Zielgruppe	Personen mit chronischen Schmerzen im Fuss- oder Rückenbereich
Technische Vorkenntnisse	Grundlegende Smartphone-Bedienung; keine spezifischen technischen Kenntnisse erforderlich
Ausschlusskriterien	Ausgeprägte visuelle, motorische oder kognitive Einschränkungen, welche eine selbstständige Smartphone-Nutzung verhindern

Für den Usability-Test ist eine Stichprobengrösse von sechs Teilnehmenden vorgesehen, je drei pro Schmerzgruppe. Diese Grösse erlaubt eine aussagekräftige Erhebung des SUS-Scores sowie die Identifikation der wesentlichen Usability-Probleme.

4. Testumgebung & Testmaterial

Die Durchführung erfolgt in einem ruhigen, neutralen Raum am Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil unter standardisierten Bedingungen. Für alle Testpersonen gelten identische Raumverhältnisse, Instruktionen und Moderationsbedingungen, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Als primäres Testmaterial wird der funktionale Prototyp der mobilen Applikation eingesetzt. Dieser umfasst das SNOMED-CT-segmentierte 3D-Körpermodell mit implementierter Segmentierungslogik sowie openEHR-basierter Datenspeicherung über die Better Platform. Der Prototyp wird auf einem standardisierten Smartphone bereitgestellt, um gerätespezifische Einflüsse auf das Interaktionsverhalten zu minimieren.

Ergänzend wird der standardisierte SUS-Fragebogen in gedruckter Form eingesetzt. Die Papierform wird bewusst gewählt, um eine Beeinflussung des Ausfüllverhaltens durch das Testgerät selbst zu vermeiden.

5. Testaufbau

Der Test gliedert sich in drei Hauptphasen: eine strukturierte Aufgabendurchführung am Prototyp, die anschliessende Erhebung des SUS-Fragebogens sowie ein abschliessendes halbstrukturiertes Interview zur Segmentierungsbewertung und allgemeinen Systemrückmeldung.

Während der Aufgabenbearbeitung wird die Think-Aloud-Methode eingesetzt. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Gedanken laut zu verbalisieren, um Entscheidungsprozesse und Unsicherheiten für die Auswertung nachvollziehbar zu machen. Die Testmoderation nimmt dabei eine beobachtende, nicht intervenierende Rolle ein und dokumentiert Interaktionen, Fehlklicks sowie auffällige Verhaltensweisen systematisch im Beobachtungsprotokoll.

5.1 Testaufgaben

Die Testpersonen bearbeiten definierte Aufgaben, die realistische Nutzungsszenarien der Applikation abbilden. Die Aufgaben sind für beide Schmerzgruppen identisch strukturiert und auf die jeweilige Schmerzlokalisation angepasst. Der Fokus liegt auf der Kerninteraktion mit dem segmentierten Körpermodell sowie der vollständigen Erfassungs- und Abrufsequenz.

Aufgabe 1 – Schmerzregion markieren

Die Teilnehmenden markieren ihre aktuelle Schmerzlokalisation mithilfe des segmentierten 3D-Körpermodells. Dabei sollen sie die vorhandenen Segmente nutzen, um die betroffene Region möglichst präzise zu identifizieren und auszuwählen.

Aufgabe 2 – Eingabe abschliessen

Die Teilnehmenden schliessen die Schmerzerfassung ab und bestätigen ihre Angaben über die vorgesehene Schaltfläche der Applikation.

Aufgabe 3 – Gespeicherte Eingabe abrufen

Die Teilnehmenden rufen die abgeschlossene Erfassung erneut auf und überprüfen, ob die Schmerzlokalisation korrekt gespeichert wurde.

Für alle Aufgaben gilt: Es gibt kein Richtig oder Falsch. Gegenstand der Evaluation ist das System, nicht die Testperson.

5.2 Testablauf

Der Testablauf folgt einem strukturierten Schema, das eine vergleichbare Durchführung für alle Testpersonen sicherstellt.

1. **Begrüssung**

Die Testperson wird empfangen und in den Zweck sowie den Ablauf der Untersuchung eingeführt.

2. **Aufklärung und Einwilligung**

Ziel, Ablauf und Dauer des Tests sowie die Think-Aloud-Methode werden erläutert. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass das System und nicht die Person bewertet wird. Anschliessend werden die Einverständniserklärung (Informed Consent) sowie die Nicht-Zuständigkeitserklärung (Haftungsausschluss medizinischer Beratung) unterzeichnet.

3. **Durchführung der Testaufgaben**

Die Testperson bearbeitet die standardisierten Aufgaben am funktionalen Prototyp. Die Moderation protokolliert Beobachtungen, Fehlclicks und Auffälligkeiten systematisch; die Bearbeitungszeit wird pro Aufgabe gestoppt.

4. **SUS-Fragebogen**

Nach Abschluss der Aufgaben füllt die Testperson den standardisierten SUS-Fragebogen aus (10 Items, 5-stufige Likert-Skala).

5. **Halbstrukturiertes Interview**

Ein kurzes Interview erhebt die subjektive Bewertung der Segmentierungsgranularität sowie allgemeine Rückmeldungen zur Interaktion. Der Interviewleitfaden befindet sich in Anhang 10.7.

6. **Abschluss**

Die Testperson erhält Gelegenheit zu abschliessenden Kommentaren und wird für die Teilnahme gedankt.

6 Erhobene Messgrössen

Die Evaluation kombiniert quantitative und qualitative Messgrössen, um eine mehrdimensionale Beurteilung des Prototyps zu ermöglichen.

6.1 Quantitative Messgrössen

- ▶ **System Usability Scale (SUS):** Standardisierter 10-Item-Fragebogen zur Erhebung der subjektiven Gebrauchstauglichkeit. Der angestrebte Zielwert liegt bei einem SUS-Score von ≥ 80 Punkten; ein Wert unter 68 gilt als kritisch und indiziert grundlegenden Überarbeitungsbedarf.

- ▶ **Bearbeitungszeit:** Gemessene Zeit pro Aufgabe in Sekunden, erhoben durch manuelle Zeitmessung der Moderation. Dient der Beurteilung der Interaktionseffizienz.
- ▶ **Fehlclickrate:** Anzahl inkorrekt oder unbeabsichtigter Interaktionen pro Aufgabe. Liefert Hinweise auf Navigationsprobleme und fehlende Erkennbarkeit von Segmentgrenzen.

6.2 Qualitative Messgrößen

- ▶ **Think-Aloud-Protokolle:** Verbalisierte Gedanken während der Aufgabendurchführung zur Erfassung kognitiver Entscheidungsprozesse, Unsicherheiten und Verständnisprobleme.
- ▶ **Beobachtungsprotokolle:** Systematische Dokumentation von Interaktionen und Auffälligkeiten durch die Testmoderation.
- ▶ **Halbstrukturierte Interviews:** Subjektive Bewertung der Segmentierungsgranularität sowie offene Rückmeldungen zur Verbesserung des Systems.

7 Auswertung

7.1 SUS-Auswertung

Der SUS-Score wird nach dem Standardverfahren von Brooke berechnet. Die Transformation der Rohwerte auf eine Skala von 0 bis 100 erfolgt in drei Schritten:

1. Ungerade Items (1, 3, 5, 7, 9): transformierter Wert = Antwortwert – 1
2. Gerade Items (2, 4, 6, 8, 10): transformierter Wert = 5 – Antwortwert
3. Gesamtscore = Summe aller transformierten Werte $\times 2,5$

Der Multiplikator 2,5 normiert die maximale erreichbare Summe (40 Punkte) auf einen Score von 100. Der resultierende Wert wird anhand folgender Schwellenwerte interpretiert:

Tabelle 2: Interpretation des SUS-Scores nach Bangor et al. [?]]

SUS-Wert	Interpretation
> 80,3	Sehr gute Usability
≈ 68	Durchschnittliche Usability
< 51,7	Kritische Usability

7.2 Objektive Interaktionsmetriken

Bearbeitungszeiten und Fehlclickraten werden pro Aufgabe und Schmerzgruppe ausgewertet. Ziel ist die Identifikation von Aufgaben mit erhöhtem kognitivem Aufwand sowie die Erkennung segmentierungsspezifischer Interaktionsprobleme.

7.3 Qualitative Auswertung

Think-Aloud-Protokolle und Interviewdaten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Ziel ist die Identifikation wiederkehrender Muster, Verständnisprobleme und Bewertungen der Segmentierungsgranularität. Die qualitativen Befunde werden den quantitativen Ergebnissen gegenübergestellt und liefern Hinweise auf konkrete Optimierungsmassnahmen.

8 Ethik

Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig. Vor Beginn der Datenerhebung werden alle Testpersonen umfassend aufgeklärt. Die Aufklärung umfasst:

- ▶ Ziel und Zweck der Studie
- ▶ Ablauf der Testdurchführung
- ▶ Dauer der Teilnahme
- ▶ Umgang mit erhobenen Daten (Datenschutz)
- ▶ Recht auf jederzeitigen Abbruch ohne Nachteile

Die Teilnahme erfolgt erst nach schriftlicher Einwilligung (Informed Consent, vgl. Anhang 10.2). Gemäss den Leitlinien von swissethics fällt ein reiner Usability-Test ohne klinische Intervention und ohne systematische Erhebung medizinischer Gesundheitsdaten nicht unter die bewilligungspflichtige Humanforschung gemäss Humanforschungsgesetz (HFG). Die ethischen Grundprinzipien (informierte Einwilligung, Freiwilligkeit und Anonymisierung) werden dennoch vollumfänglich eingehalten.

Die Proband:innen werden vom Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil vermittelt. Da im Rahmen dieser Untersuchung ausschliesslich aufgabenbezogene Interaktionsdaten erhoben werden und keine identifizierbaren Gesundheitsdaten verarbeitet werden, ist kein separater Ethikantrag erforderlich. Unabhängig davon unterzeichneten jede teilnehmende Person vor Behandlungseintritt eine eigene Einverständniserklärung (General Consent des Schweizer Paraplegiker-Zentrum) für solche Studien.

8.1 Datenschutz

Alle Daten werden anonymisiert erhoben und ausschliesslich zu wissenschaftlichen Zwecken dieser Bachelorarbeit verwendet. Es werden keine identifizierbaren Gesundheitsdaten gespeichert. Der Datenzugriff ist auf das Projektteam beschränkt. Die Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit dem revidierten Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG).

9 Limitationen

Die Evaluation ist mit mehreren methodischen Einschränkungen verbunden, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind.

9.1 Stichprobe und Generalisierbarkeit

Die Proband:innen werden vom Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil vermittelt und sind vorwiegend Personen mit Fuss- oder Rückenschmerzen. Diese Vorauswahl schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Schmerzlokalisationen und Patientengruppen ein. Mit sechs Teilnehmenden ist die Stichprobe explorativer Natur: Zentrale Usability-Probleme lassen sich damit zuverlässig identifizieren; statistische Generalisierbarkeit ist jedoch nicht gegeben.

9.2 Think-Aloud-Effekte

Die Verbalisierung kognitiver Prozesse kann das natürliche Interaktionsverhalten beeinflussen und zu einer Verlangsamung oder bewussteren Entscheidungsfindung führen. Dieser Effekt ist ein Teil der Methode und kann nicht vollständig kontrolliert werden.

9.3 Kontrollierte Testumgebung

Der Test findet unter standardisierten Laborbedingungen statt. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf eine reale klinische Nutzungssituation (mit zeitlichem Druck, variabler Beleuchtung und unterschiedlichen Endgeräten) ist eingeschränkt und muss bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen berücksichtigt werden.

10. Anhang

10.1 Formale Projektbeschreibung für Teilnehmende

Titel der Studie

Strukturierte Schmerzlokalisierung mittels eines 3D-Körpermodells

Hintergrund und institutioneller Kontext

Diese Untersuchung wird im Rahmen einer Bachelorarbeit im Studiengang Medizininformatik an der Berner Fachhochschule durchgeführt. Die Arbeit ist Teil des Forschungsprojekts *Health Capture* des Institute for Medical Informatics (IMI), welches sich mit der Entwicklung digitaler Gesundheitsanwendungen zur strukturierten Erfassung von Symptomen befasst.

Die Berner Fachhochschule fungiert dabei als akademische Institution sowie als verantwortliche Organisation für die wissenschaftliche Durchführung der Studie. Die vorliegende Untersuchung dient ausschliesslich Forschungs- und Ausbildungszwecken und ist nicht Teil einer klinischen Behandlung oder medizinischen Studie.

Ziel der Studie

Ziel dieser Untersuchung ist es, besser zu verstehen, wie Nutzer:innen ihre Schmerzlokalisierung auf einem digitalen Körpermodell wahrnehmen und darstellen. Insbesondere wird untersucht, wie anatomische Regionen intuitiv interpretiert und räumlich eingezeichnet werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ein benutzerfreundliches, verständliches und strukturiertes System zur Dokumentation von Schmerzen in digitalen Gesundheitsanwendungen zu entwickeln.

Ablauf der Teilnahme

Die Teilnahme an der Studie besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Teilen:

- ▶ **Mockup-Test:** Sie werden gebeten, Ihre Schmerzlokalisierung auf einem Körpermodell einzuzeichnen. Dies erfolgt digital auf einem Smartphone. Ziel ist es, Ihre intuitive Wahrnehmung der betroffenen Körperregionen zu erfassen.
- ▶ **Befragung:** Im Anschluss werden Ihnen einige Fragen zu Ihrer Erfahrung, Ihrem Verständnis der Darstellung sowie zu möglichen Anforderungen an die Personalisierung des Körpermodells gestellt.

Während der Durchführung werden Sie gebeten, Ihre Gedanken nach Möglichkeit laut auszusprechen (Think-Aloud-Methode), um Ihre Entscheidungsprozesse besser nachvollziehen zu können.

Die gesamte Teilnahme dauert ungefähr 15 Minuten und findet in einem ruhigen Raum an der Berner Fachhochschule statt.

Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme an dieser Studie ist vollständig freiwillig. Sie können Ihre Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Ein Abbruch hat keinen Einfluss auf Ihre Beziehung zur Berner Fachhochschule oder zu anderen Institutionen.

Datenschutz und Umgang mit Daten

Alle im Rahmen der Studie erhobenen Daten werden anonymisiert und ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendet. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, die eine Identifikation Ihrer Person ermöglichen.

Die Daten werden ausschliesslich durch das Projektteam verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Berner Fachhochschule stellt sicher, dass die Verarbeitung der Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen erfolgt.

Risiken und Belastung

Durch die Teilnahme an der Studie entstehen keine bekannten Risiken. Die Aufgaben sind bewusst einfach gehalten und erfordern keine besonderen technischen oder medizinischen Vorkenntnisse. Die Durchführung erfolgt in einer ruhigen und angenehmen Umgebung, um eine möglichst stressfreie Teilnahme zu gewährleisten.

Kontakt

Bei Fragen zur Studie oder zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie sich jederzeit an das Projektteam wenden.

Projektteam

Chiara Stampfli

E-Mail: chiara.stampfli@students.bfh.ch

Ovian Ramanathas

E-Mail: ovian.ramanathas@students.bfh.ch

Studierende der Berner Fachhochschule (BFH)

Betreuung

Michaël Laurac

Berner Fachhochschule (BFH)

E-Mail: michael.laurac@bfh.ch

10.2 Informed Consent

Einverständniserklärung zur Studienteilnahme

Ich wurde schriftlich und mündlich über die Studie „Strukturierte Schmerzlokalisierung mittels eines 3D-Körpermodells“ im Rahmen der Bachelorarbeit an der Berner Fachhochschule informiert. Die Studie ist Teil der Forschungsinitiative *Health Capture* des Institute for Medical Informatics.

Dabei habe ich insbesondere Informationen zu Ziel, Ablauf, Dauer sowie zum Umgang mit meinen Daten erhalten.

Angaben zur Person

Name / Vorname: _____
Alter: _____
Geschlecht: _____
Wohnort: _____
Beruf: _____
E-Mail: _____

Einwilligung

Ich bestätige, dass:

- ▶ ich die Informationen zur Studie verstanden habe und ausreichend Gelegenheit hatte, Fragen zu stellen,
- ▶ meine Teilnahme freiwillig erfolgt,
- ▶ ich die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen,
- ▶ meine Daten pseudonymisiert erhoben und ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieser Bachelorarbeit verwendet werden,
- ▶ meine personenbezogenen Angaben getrennt von den erhobenen Forschungsdaten gespeichert werden und keine Rückschlüsse auf meine Identität in der Auswertung möglich sind.

Zusätzliche Einwilligungen

- ☐ Ich stimme zu, im Rahmen dieses Forschungsprojektes an einem Interview inkl. User-Testing teilzunehmen.
- ☐ Ich stimme zu, dass meine Aussagen für Forschungszwecke als Audiodatei aufgezeichnet werden.
- ☐ Ich stimme zu, dass meine Interaktionen mit dem Prototypen während des Testings als Bildschirmaufnahme aufgezeichnet werden.
- ☐ Ich stimme zu, dass einzelne Aussagen im Rahmen dieses Forschungsprojektes in anonymisierter Form zitiert werden dürfen.

- ☐ Ich stimme zu, dass die anonymisierten und ausgewerteten Daten im Rahmen der Bachelorarbeit mit dem Praxispartner *Institute for Medical Informatics (I4MI)* der Berner Fachhochschule geteilt werden. Dabei erhält das I4MI Zugriff auf die verschriftlichte Arbeit, jedoch nicht auf die Rohdaten (z. B. Audio- oder Videoaufnahmen).

Ich erkläre mich hiermit freiwillig bereit, an der oben genannten Studie teilzunehmen.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer:in

Bestätigung durch Studienleitung

Hiermit bestätige ich, dass die teilnehmende Person über die Studie aufgeklärt wurde.

Ort, Datum

Unterschrift Studienleitung

10.3 Nicht-Zuständigkeitsabklärung

Abgrenzung der Studie und Haftungsausschluss

Die vorliegende Untersuchung dient ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen einer Bachelorarbeit im Studiengang Medizininformatik der Bernerfachhochschule. Sie stellt keine medizinische Untersuchung, Diagnose oder Behandlung dar.

Im Rahmen der Studie erfolgt keine medizinische Beratung oder Bewertung Ihrer Beschwerden. Die erhobenen Angaben zur Schmerzlokalisierung werden nicht klinisch interpretiert und haben keinen Einfluss auf Ihre laufende oder zukünftige medizinische Behandlung.

Das Studienteam übernimmt keine Verantwortung für medizinische Fragestellungen. Bei gesundheitlichen Anliegen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihre behandelnde Ärztin bzw. Ihren behandelnden Arzt.

Bestätigung der teilnehmenden Person

Ich bestätige, dass ich darüber informiert wurde, dass:

- ▶ es sich nicht um eine medizinische Untersuchung oder Behandlung handelt,
- ▶ keine Diagnose oder therapeutische Empfehlung erfolgt,
- ▶ meine Angaben ausschliesslich zu Forschungszwecken verwendet werden,
- ▶ ich mich bei gesundheitlichen Fragen an medizinisches Fachpersonal wenden soll.

Ich habe diese Informationen verstanden und erkläre mich mit den genannten Bedingungen einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer:in

10.4 Checkliste Usability-Test

Tabelle 3: Checkliste zur Durchführung des Usability-Tests T1

Aufgabe	Erledigt
Vorbereitung	
Smartphone mit funktionalem Prototyp bereitstellen	☐
SUS-Fragebogen ausdrucken	☐
Interviewleitfaden vorbereiten	☐
Beobachtungsprotokoll vorbereiten	☐
Timer zur Zeiterfassung bereitstellen	☐
Testumgebung vorbereiten (ruhiger Raum, Sitzplatz)	☐
Einverständniserklärung & Nicht-Zuständigkeitsabklärung bereitlegen	☐
Begrüssung und Einführung	
Testperson begrüßen	☐
Ziel der Studie erklären	☐
Ablauf des Tests erläutern	☐
Think-Aloud-Methode erklären und üben	☐
Einverständniserklärung & Nicht-Zuständigkeitsabklärung unterschreiben lassen	☐
Rückfragen klären	☐
Durchführung Testaufgaben	
Aufgabe 1: Schmerzregion markieren	☐
Aufgabe 2: Eingabe abschliessen	☐
Aufgabe 3: Gespeicherte Eingabe abrufen	☐
Think-Aloud-Äusserungen und Fehlklicks dokumentieren	☐

Tabelle 4: Checkliste zur Durchführung des Usability-Tests T2

Aufgabe	Erledigt
SUS-Fragebogen	
SUS-Fragebogen aushändigen und ausfüllen lassen	☐
Qualitative Befragung	
Bewertung der Personalisierungsoptionen erfragen	☐
Allgemeine Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge erheben	☐
Testabschluss	
Offene Kommentare der Testperson erfragen	☐
Testperson für Teilnahme danken	☐
Beobachtungsnotizen vervollständigen	☐

10.5 Ablaufplan Usability-Test

Tabelle 5: Grobablauf des Usability-Tests

Phase	Beschreibung	Dauer
Begrüßung	Einführung in den Testkontext, Erläuterung des Ablaufs und der Think-Aloud-Methode, Unterzeichnung der Einverständniserklärung.	3 min
Testaufgaben	Durchführung von standardisierten Aufgaben am funktionalen Prototyp. Zeiterfassung und Dokumentation durch Moderation.	10 min
SUS-Fragebogen	Ausfüllen des standardisierten Usability-Fragebogens (10 Items).	5 min
Interview	Halbstrukturierte Befragung zur Personalisierungsbewertung und allgemeinen Rückmeldungen.	10 min
Abschluss	Offene Kommentare, Verabschiedung.	2 min

10.6 SUS-Fragebogen

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Applikation auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme voll zu).

Tabelle 6: System Usability Scale (SUS)

Aussage	1	2	3	4	5
Ich denke, dass ich dieses System gerne häufig nutzen würde.					
Ich fand das System unnötig komplex.					
Ich fand das System einfach zu benutzen.					
Ich denke, ich würde die Unterstützung einer technischen Person benötigen, um das System zu nutzen.					
Ich fand, die verschiedenen Funktionen des Systems waren gut integriert.					
Ich fand, es gibt zu viele Inkonsistenzen in diesem System.					
Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit diesem System schnell erlernen.					
Ich fand das System sehr umständlich zu bedienen.					
Ich fühlte mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher.					
Ich musste viele Dinge lernen, bevor ich mit dem System arbeiten konnte.					

10.7 Interviewleitfaden

A Einzeichnen der Schmerzlokalisierung

1. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Schmerzlokalisierung so einzeichnen konnten, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen? *Nachfrage: Was hat gefehlt, um sie genauer darzustellen?*
2. Hat das Einzeichnen auf dem Körpermodell geholfen, Ihre Schmerzlokalisierung klarer auszudrücken, als Sie es normalerweise beschreiben würden? *Nachfrage: Gab es etwas, das Sie eingezeichnet haben, das Sie sonst schwer in Worte fassen könnten?*

B Kognitive Belastung und Akzeptanz

3. Wie anstrengend fanden Sie die Aufgaben insgesamt?
4. Würden Sie eine solche App im Alltag nutzen wollen, um Ihre Schmerzen zu dokumentieren? Was würde Sie davon abhalten?

C Gruppenspezifische Nachfragen

Gruppe 1 – Fuss Schmerzen:

5. Konnten Sie die betroffene Stelle am Fuss, zum Beispiel einzelne Zehen, die Fusssohle oder den Fussrist, so einzeichnen, wie Sie sie empfinden?

Gruppe 2 – Rückenschmerzen:

6. Wenn Ihre Schmerzen über mehrere Rückenbereiche verteilt sind, wie einfach oder schwierig war es, das flächig auf dem Modell darzustellen?

D Präzision der Darstellung und Übereinstimmung

7. Wenn Sie jetzt auf das Ergebnis schauen, das Sie eingezeichnet haben, entspricht das genau der Stelle, die Ihnen wehtut? *Nachfrage: Was fehlt? Was ist zu viel? Was würden Sie anders einzeichnen?*
8. Gibt es Stellen an Ihrem Körper, die Sie nicht oder nur schwer im Modell gefunden haben? *Nachfrage: Was hat die Suche erschwert, die Form des Modells, die Grösse der darstellbaren Fläche, oder etwas anderes?*
9. Wenn Ihre Schmerzen tief im Körper liegen, zum Beispiel in einem Gelenk oder Muskel, hatten Sie das Gefühl, das auf der Oberfläche des Modells ausreichend darstellen zu können? *Nachfrage: Wie würden Sie sich wünschen, dass solche Schmerzen dargestellt werden?*

E Indirekte Validierung des Mappings

10. Wenn Sie die möglichen Schmerzregionen anschauen. Gibt es für Sie klinisch wichtige Regionen, welche das System nicht richtig erfassen könnte, zum Beispiel weil sie zu klein, zu diffus oder zu tief liegen?